



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB

Línea de Base de Flora y Vegetación Terrestre

ANEXO 2-10

Elaborado para:



Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Econsult Ambiental	Magdalena Zeiss	Herilaine Burchard
Enero 2022	17-01-2022	17-01-2022

Enero, 2022

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	



ECONSULT
AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

Proyecto

“ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB”

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Jorge Hernández	Italo Pérez	Marcelo Hurtado
Especialista ambiental	Especialista Ambiental	Gerente general

Región de Antofagasta

Enero, 2022

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

ÍNDICE

1	Introducción	4
2	Objetivos	5
2.1.	Objetivo General	5
2.2.	Objetivos específicos.....	5
3	Área de influencia	5
4	Metodología	7
4.1.	Revisión Bibliográfica	7
4.2.	Fotointerpretación	8
4.3.	Campañas de Terreno	10
4.4.	Determinación del esfuerzo de muestreo en el área de influencia	11
4.5.	Descripción y registro de flora y vegetación	11
4.5.1.	Carta ocupación de Tierras.....	12
4.5.2.	Parcelas de Braun-Blanquet	14
4.5.3.	Muestreo forestal.....	14
4.6.	Clasificación de las formaciones vegetacionales según ley y singularidades.....	15
5	Resultados	16
5.1.	Contexto biogeográfico emplazamiento Proyecto	16
5.2.	Recolección de datos.....	19
5.3.	Formaciones vegetales existentes en el AI del Proyecto	19
5.3.1.	Áreas urbanas e industriales	21
5.3.2.	Áreas naturales sin vegetación	22
5.4.	Caracterización de la riqueza florística del área de influencia.....	24
5.5.	Existencia de y presencia de formaciones vegetales reguladas por la Ley.	25
6	Conclusiones.....	26
7	Referencias bibliográficas	27
8	Apéndices	30
8.1.	Registros de terreno por parcela (campaña de invierno)	30
8.2.	Registros de terreno por parcela (campaña de primavera)	35
8.3.	Registros de terreno por parcela (campaña de verano)	43
9	Anexos	49

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

9.1.	Anexo 1. Categorías uso de suelo utilizadas en la fotointerpretación.....	49
------	---	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa Área de Influencia del Proyecto.....	7
Figura 2. Puntos de muestreo en mina Lomas Bayas.....	11
Figura 3. Formaciones vegetacionales (Gajardo, 1994)	17
Figura 4. Pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2017).....	18
Figura 5. Catastro de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 1999).....	19
Figura 6. Carta de Ocupación de tierras del AI del Proyecto	21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de uso de suelo (Adaptado de CONAF <i>et al.</i> , 1999).	9
Tabla 2. Tipo biológico y codificación especies dominantes.....	13
Tabla 3. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	13
Tabla 4. Abundancia según Braun-Blanquet	14
Tabla 5. Superficie y uso de suelo según carta de ocupación de tierras.....	20

ÍNDICE SET FOTOGRÁFICO

Set Fotográfico 1. Áreas industriales dentro del AI del Proyecto.....	22
Set Fotográfico 2. Áreas desprovistas de vegetación dentro del AI del Proyecto	24

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto caracterizar el componente Flora y Vegetación en los alrededores del área donde opera la Compañía Minera Lomas Bayas, con la finalidad de aportar antecedentes a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Adecuación Obras Mineras para Continuidad Operacional de CMLB”.

Las proyecciones y estimaciones del nuevo plan minero de CMLB, permitirán extender la operación de la faena minera desde el año 2024 hasta 2029. En consecuencia, el Proyecto que actualmente se somete a evaluación al SEIA, mediante la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tiene como fin la extensión de su vida útil hasta el año 2029.

Dentro de los alcances operacionales del Proyecto, se considera una tasa de movimiento mina máximo de 255.000 tpd, compuesta por 180.000 tpd de mineral y 75.000 tpd de material estéril, para alcanzar una producción de cátodos de cobre en torno a 80.000 ton/año.

Además, el Proyecto considera la utilización de las instalaciones existentes y en algunos casos, modificar algunas de las partes y obras, en el Área Mina y Planta. A continuación, se listan las obras que sufren modificaciones a consecuencia de la continuidad operacional.

- Profundización de Rajo Lomas Bayas I (LB I).
- Ampliación de la superficie del rajo Lomas Bayas II (LB II).
- Ampliación de superficie de la Pila ROM de LB I y LB II.
- Ampliación de superficies de botaderos de estériles (Botadero Oeste LB II, Botadero Norte LB II, Botadero Oeste LB I y Botadero Este LB I).
- Nuevo Botadero Norte LB I.
- Obra de mejoramiento manejo escorrentía superficial, Quebrada El Boquete.

El Proyecto requiere de agua para su operación, cuyo consumo se llevará a cabo de forma responsable y eficiente, cumpliendo con toda la normativa ambiental vigente. En este sentido, el suministro de agua necesario para el Proyecto será provisto por un tercero autorizado y será entregado a CMLB en el sector de Sierra Gorda, mediante una conexión al acueducto existente. Por lo tanto, CMLB como parte del alcance del Proyecto, no considera continuar con el uso de los derechos de aprovechamiento de agua superficiales y subterráneas que dispone en el río Loa y el acuífero de Calama, respectivamente, los que actualmente son utilizados para el abastecimiento de la Faena Minera.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

El Proyecto se emplaza en la comuna de Sierra Gorda, provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta, donde actualmente se encuentra operando la compañía minera, siendo un área altamente intervenida. El presente estudio permitirá hacer una descripción del área de influencia (AI) proyectada para el componente Flora y Vegetación.

2 OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Caracterizar la situación actual de los componentes de flora y vegetación para el área de influencia del Proyecto “Adecuación Obras Mineras Para Continuidad Operacional de CMLB”.

2.2. Objetivos específicos

- Determinar en qué contexto biogeográfico se encuentra el Proyecto.
- Identificar, caracterizar y dimensionar las distintas formaciones vegetacionales existentes en el AI del Proyecto
- Caracterizar la riqueza florística presente en el AI del Proyecto y sus singularidades
- Describir la presencia de formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. N°701 (sobre Fomento Forestal) o especies en categoría de conservación reguladas por el Art. 19° de la Ley N°20.283.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

La compañía minera Lomas Bayas, se encuentra ubicada en la comuna de Sierra Gorda, provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. El área de estudio, correspondiente también al área de influencia (AI) determinado para el Proyecto de “Continuidad Operacional Lomas Bayas”, corresponde a una superficie altamente intervenida debido a la superposición de actividades que actualmente se realizan para los procesos de extracción y producción de la mina, siendo la superficie total del Área de Influencia de **4.248,8 ha**. De esta superficie, tan solo 436 ha serán ocupadas por obras e instalaciones del Proyecto de forma directa.

El área de estudio, como se observa en la Figura 1, corresponde a un área de características desérticas con escasa vegetación y bajas precipitaciones, donde la media histórica es de 5,9 mm y en el último año no supera los 3,5 mm, según los registros de la estación El Loa, Calama (DGAC, s.a.).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Estas cifras confirman el hecho de que la vegetación que se puede observar en los alrededores sea escasa a nula.

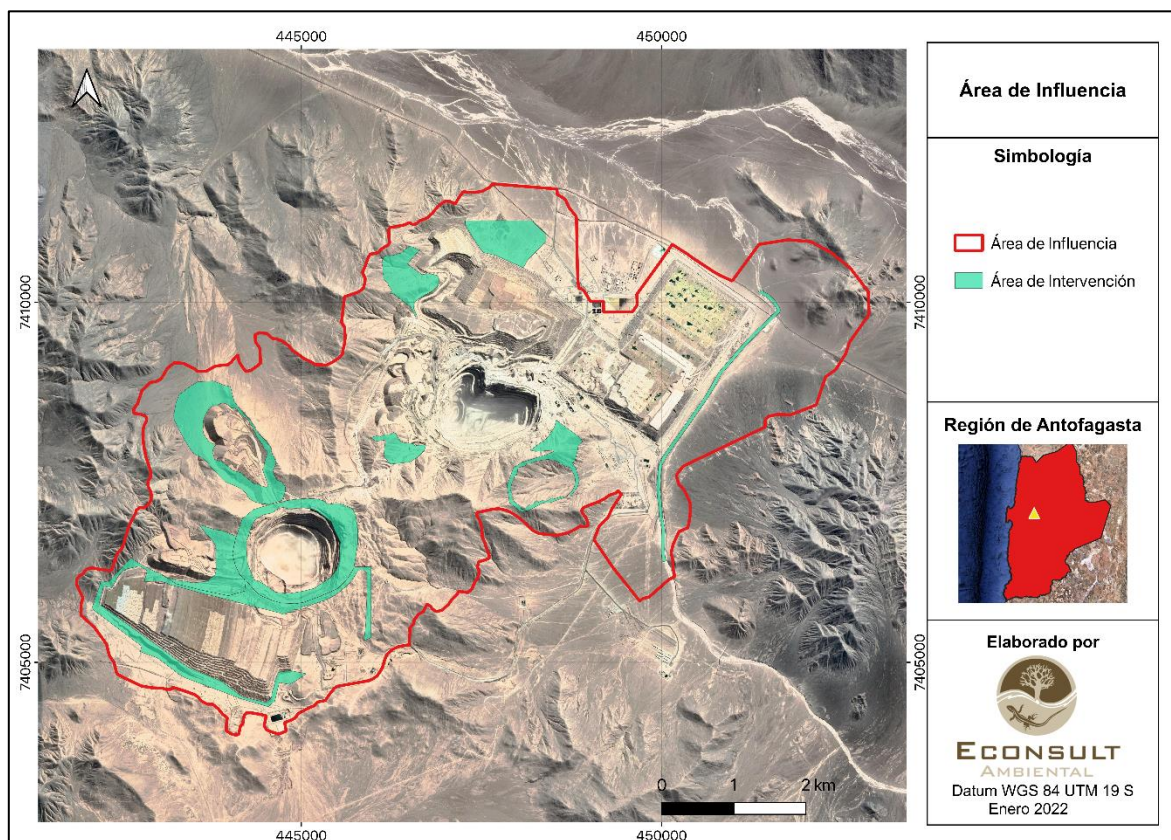
Según lo dispone el Título I, Artículo 2, literal a del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012 MMA), se define como Área de Influencia (AI) a “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. En este sentido, para el Proyecto se definió el AI como “el área donde las actividades de ejecución podrían afectar a vegetación y flora potencial del sector, considerando las obras ya emplazadas y las que se pretenden ejecutar, debido al levantamiento de partículas en suspensión o ejecución de obras o acciones”. Conforme a lo anterior, la extensión del AI para el caso del Proyecto (

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Figura 1), se definió a partir de los siguientes criterios:

- Áreas de emplazamiento de las obras permanentes y transitorias
- Áreas de tránsito y trabajo asociadas al Proyecto.
- Límites cartográficos del uso actual del suelo al interior de los cuales se proyectan las obras y/o acciones del Proyecto, independiente de la magnitud de la proporción del polígono afectada.

Figura 1. Mapa Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2022.

4 METODOLOGÍA

La metodología definida para la caracterización de la vegetación contempla las siguientes etapas:

- Previo a la campaña de terreno, se determinó el esfuerzo de muestreo y su distribución en el área de influencia del Proyecto.
- Revisión bibliográfica de formaciones y estados potenciales de la vegetación en la zona y legislación asociada.
- Rodalización del área por medio de fotointerpretación.
- Caracterización de la vegetación y flora en terreno.

4.1. Revisión Bibliográfica

Con el fin de establecer un marco biogeográfico de la zona de emplazamiento del Proyecto y así determinar la flora y ambientes potenciales que podrían existir en el área, se consultó la información contenida en los libros “La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica”

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

(Gajardo, 1994), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017) y el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) (1999).

La primera fuente, que corresponde a la clasificación propuesta por Gajardo (1994), permite obtener información del sector a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno estudiados por el autor en todo el territorio nacional, y con esto establece una clasificación de tipo jerárquica para la vegetación.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) se realiza a partir de criterios bioclimáticos. Las unidades ecológicas establecidas a partir de este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose a su vez para definir la fisionomía y composición florística.

Por último, el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (1999), actualizado periódicamente por CONAF, genera capas de información que dan cuenta del uso de suelo y las formaciones vegetacionales existentes. Mezclando metodologías de toma de datos en terreno, mediante inventarios y cartas de ocupación de tierras, y análisis de imágenes satelitales, el Catastro entrega por cada región del país el estado de las formaciones forestales y arbustivas, si las hay, y el resto de los usos de suelo presentes en el territorio nacional.

4.2. Fotointerpretación

A través de la fotointerpretación de imágenes satelitales se definieron unidades homogéneas en base a tono, color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), estas unidades homogéneas resultantes del análisis se clasifican de acuerdo con el tipo de recubrimiento que presentan (

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Tabla 1).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Tabla 1. Categorías de uso de suelo¹ (Adaptado de CONAF *et al.*, 1999).

Categorías de uso de suelo	Formaciones de Vegetación
1. Áreas Urbanas e Industriales	Sin vegetación
Centros poblados	Sin vegetación
Suelos removidos	Sin vegetación
2. Terrenos Agrícolas	Cultivos
	Forrajeras
	Pradera
3. Praderas y Matorrales	Matorral
	Matorral Arborescente
	Bosque Adulto denso
	Bosque Adulto semidenso
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
4. Bosque Nativo	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
	Bosque Mixto
5. Plantaciones Forestales	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
	Plantación Cosechada
6. Otras Arborescentes	Otras Arborescentes
	Bofedal
	Pajonal hídrico
7. Humedales	Vega
	Pradera Húmeda (Marismas)
	Turberas/Pomponales
8. Cuerpos de Agua	Sin vegetación
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin vegetación
Océano	Sin vegetación
Ríos	Sin vegetación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	Sin vegetación
Borde Costero	Sin vegetación
Cajas de Río	Sin vegetación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin vegetación

Fuente: Adaptado de CONAF *et al.*, 1999.

¹ La descripción de cada una de las categorías se puede encontrar en el *Anexo 1. Categorías uso de suelo*

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

4.3. Campañas de Terreno

Como resultado de la etapa anterior, se obtuvieron los planos para el trabajo en terreno y se determinaron los puntos de muestreo en las unidades homogéneas (ver

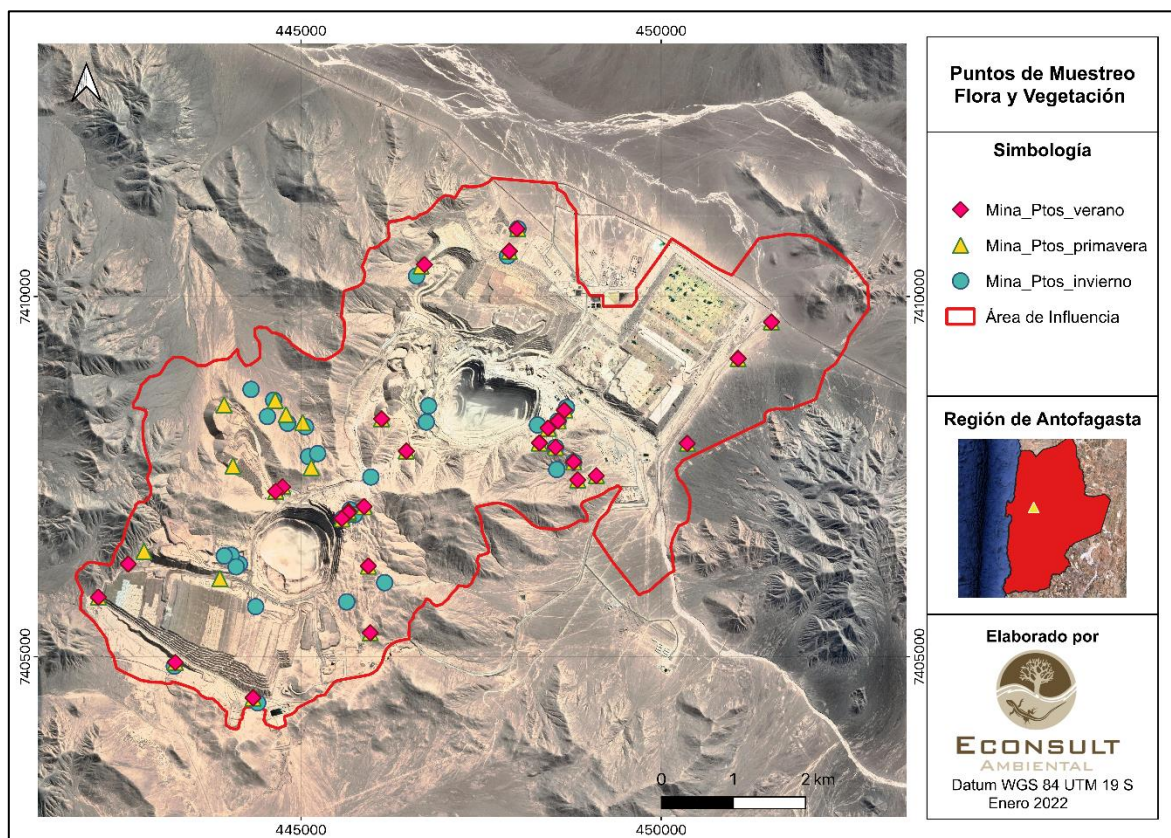
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Figura 2).

Mediante tres campañas de terreno, se revisaron las unidades cartográficas definidas en la etapa de fotointerpretación, para corroborar la correcta determinación de su uso de suelo y formación de vegetación, o para su reclasificación, corrigiendo posibles errores de la fotointerpretación y datos previos a la primera campaña de terreno.

Para la caracterización de la vegetación en el AI del Proyecto se realizaron tres campañas de terreno, una para cada estación del año, invierno (septiembre, 2021), primavera (noviembre, 2021) y verano (enero 2022). En cada campaña participaron dos ingenieros forestales especialistas en Flora y Vegetación. En total, se realizaron entre 28 y 35 puntos de muestreo, dependiendo de la campaña, los que se presentan en la figura 2 y **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y 7.

Figura 2. Puntos de muestreo en mina Lomas Bayas



Fuente: Elaboración propia, 2021. UTM WGS 84, Huso 19S.

4.4. Determinación del esfuerzo de muestreo en el área de influencia

Una vez realizada la rodalización en gabinete de las unidades homogéneas que conforman el AI, esta información fue contrastada con las áreas de expansión que contempla el Proyecto, permitiendo generar una red de al menos 4 puntos de muestreo por cada obra del Proyecto. En cada campaña de terreno, cada punto de muestreo previamente definido fue evaluado tanto en su representatividad como ubicación, permitiendo reubicarlos o ejecutar puntos nuevos, asegurando que el esfuerzo de muestreo final sea representativo de las áreas a afectar por el Proyecto.

4.5. Descripción y registro de flora y vegetación

Para el registro de información y posterior descripción de flora y vegetación se establecieron distintas metodologías promovidas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su guía de “Descripción de los componentes de Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA,

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

2015), que en conjunto permiten realizar una caracterización tanto cualitativa como cuantitativa los usos de suelo, formaciones y especies existentes de flora y vegetación del AI.

4.5.1. Carta ocupación de Tierras

La metodología utilizada para la descripción de flora y vegetación corresponde a la Carta de Ocupación de Tierras (COT) que involucra la evaluación de tres variables, de la cual se obtienen valores cualitativos:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo biológico

Para cada unidad cartográfica, se estableció la Categoría de Uso de Suelo (clasificación macro), y la Formación de Vegetación (clasificación de detalle) en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cobertura (índice de cobertura), dependiendo de los hallazgos de terreno. Las unidades cartográficas resultantes se denominan Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV). Es así como, en el AI, puede haber varias UHV correspondientes a una sola formación de vegetación, porque están separadas cartográficamente, pero comparten las características fisionómicas de la vegetación.

La formación vegetal se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. Por lo tanto, cada UHV está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, en la metodología COT, se puede clasificar la estratificación de la vegetación en cuatro tipos biológicos (fisionómicos) fundamentales (

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Tabla 2): “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Como se indicó con anterioridad, cada UHV tiene su composición botánica expresada en especies dominantes y acompañantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos. En la

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Tabla 2, se presentan los tipos biológicos y la forma de codificación para especies dominantes.

 SGA® GESTIÓN AMBIENTAL	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	 LOMAS BAYAS UNA EMPRESA GLENCORE
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Tabla 2. Tipo biológico y codificación especies dominantes

Tipo biológico	Genero	Epíteto específico	Código	Ejemplo
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM	<i>Prosopis alba</i> (PA)
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm	<i>Atriplex deserticola</i> (Ad)
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (cS)
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm	<i>Distichlis spicata</i> (ds)

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado, 1982.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada UHV se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico según los rangos de altura establecidos en la Tabla 3.

Tabla 3. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 – 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 -200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta

Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 – 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media
H5	100 -200 cm	Alta	S5	100 -200 cm	Alta
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cobertura se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical, es expresada en porcentajes.

4.5.2. Parcelas de Braun-Blanquet

Una segunda metodología para utilizar en la descripción cualitativa del sector es la abundancia, de acuerdo con lo propuesto por Braun-Blanquet (1979), la cual representa el porcentaje de cobertura de cada especie en las formaciones vegetacionales del área de estudio, y se caracteriza mediante la estimación visual dentro de cada parcela de muestreo (Tabla 4).

Tabla 4. Abundancia según Braun-Blanquet

Indice	Altura
R	Individuo, solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	< 5%
2	5 - 25%
3	25 - 50%
4	50 - 75%
5	75 - 100%
FP	Fuera de la parcela

Fuente: Modificado de Braun – Blanquet (1979).

Adicionalmente para este trabajo de caracterización cualitativa, se ha decidido agregar un índice más con el código FP, para indicar plantas que están en las cercanías de la parcela y dentro de la misma formación de vegetación, aportando información que mejore la descripción de la flora y vegetación del lugar.

4.5.3. Muestreo forestal

Por último, para obtener valores cuantitativos se consideran parcelas de muestreo forestal, método para obtener información respecto a parámetros forestales de árboles, que también se puede utilizar para formaciones arbustivas. Es un método que entrega resultados confiables (SEA, 2021). Esta metodología consiste en estimar la cobertura de copas (%) y la densidad de individuos (Nha), para todas las especies arbustivas y arbóreas en parcelas de muestreo circulares, de 500 m². Esto, para describir parámetros poblacionales de la vegetación y determinar la presencia de formaciones xerofíticas y bosques nativos, según la normativa ambiental vigente.

Considerando todo lo expuesto, se diseñó un formulario de terreno donde se registró la información asociada a la caracterización del componente en cada uno de los puntos de muestreo, tanto cualitativa como cuantitativamente, complementando este registro con marcación en navegador

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

GPS (WGS 84 Huso 19 Sur) y fotografías digitales representativas de cada sitio. En caso de encontrarse especies de difícil identificación en terreno, estas fueron fotografiadas, georreferenciadas y colectadas para generar un herbario que permita su identificación en laboratorio.

4.6. Clasificación de las formaciones vegetacionales según ley y singularidades

Las formaciones son descritas y contrastadas para evaluar la normativa ambiental aplicable, de acuerdo con los siguientes cuerpos legales:

- Ley N°20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, promulgada en 2008 por el Ministerio de Agricultura.
- Decreto Ley N°701 que fija el régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación y establece normas de fomento sobre la materia, promulgado en 1974, por el Ministerio de Agricultura.
- Decreto supremo N°193, promulgada en 1998, por el Ministerio de Agricultura.
- D.S. N°68, establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, promulgado en 2009, por el Ministerio de Agricultura.

Para la flora vascular terrestre, se consideró como singularidad ambiental la presencia de especies endémicas y su estado de conservación. El origen de la flora vascular terrestre se evaluó a partir del “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018), al igual que la caracterización por origen fitogeográfico y hábito de crecimiento. Por otro lado, el estado de conservación de las especies se determinó según las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE): D.S. N°151/2006, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 del MINSEGPPRES; y los D.S. N°33/2011; D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019 y D.S. N°16/2020 del MMA, D.S. N°44/2021 del MMA. Además, se consideran las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural acerca del estado de conservación de las cactáceas, geófitas y helechos (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

5 RESULTADOS

5.1. Contexto biogeográfico emplazamiento Proyecto

De acuerdo con el análisis de la información revisada, es posible indicar lo siguiente.

Según Gajardo (1994), el AI del Proyecto se inserta en la Región del Desierto, subregión del Desierto Absoluto y formación Desierto Interior (

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

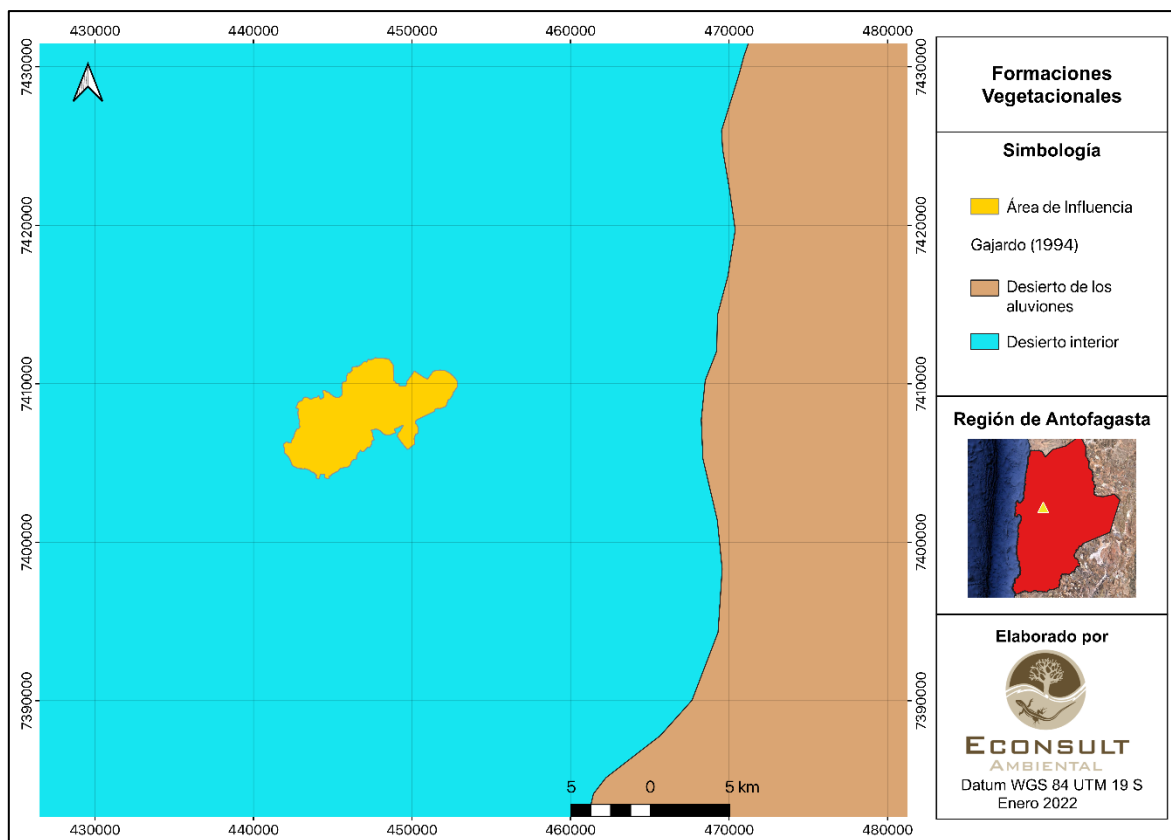
Figura 1

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Figura 3). La Región del Desierto se extiende desde la Línea de la Concordia, en la actual Región de Arica y Parinacota, hasta la Región de Coquimbo, constituyendo la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Según el autor, aunque esta Región limita al oeste con la costa oceánica, se trata principalmente de un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes. Debido a las diversas características geográficas, esta región se divide en cuatro subregiones: i) Desierto Absoluto, ii) Costero, ii) Andino, y iv) Florido.

Por su parte, la subregión del Desierto Absoluto corresponde a la parte del desierto donde las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo principalmente de napas freáticas o aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Por esta razón, la vida vegetal es prácticamente nula, salvo en condiciones muy particulares.

Figura 3. Formaciones vegetacionales (Gajardo, 1994)

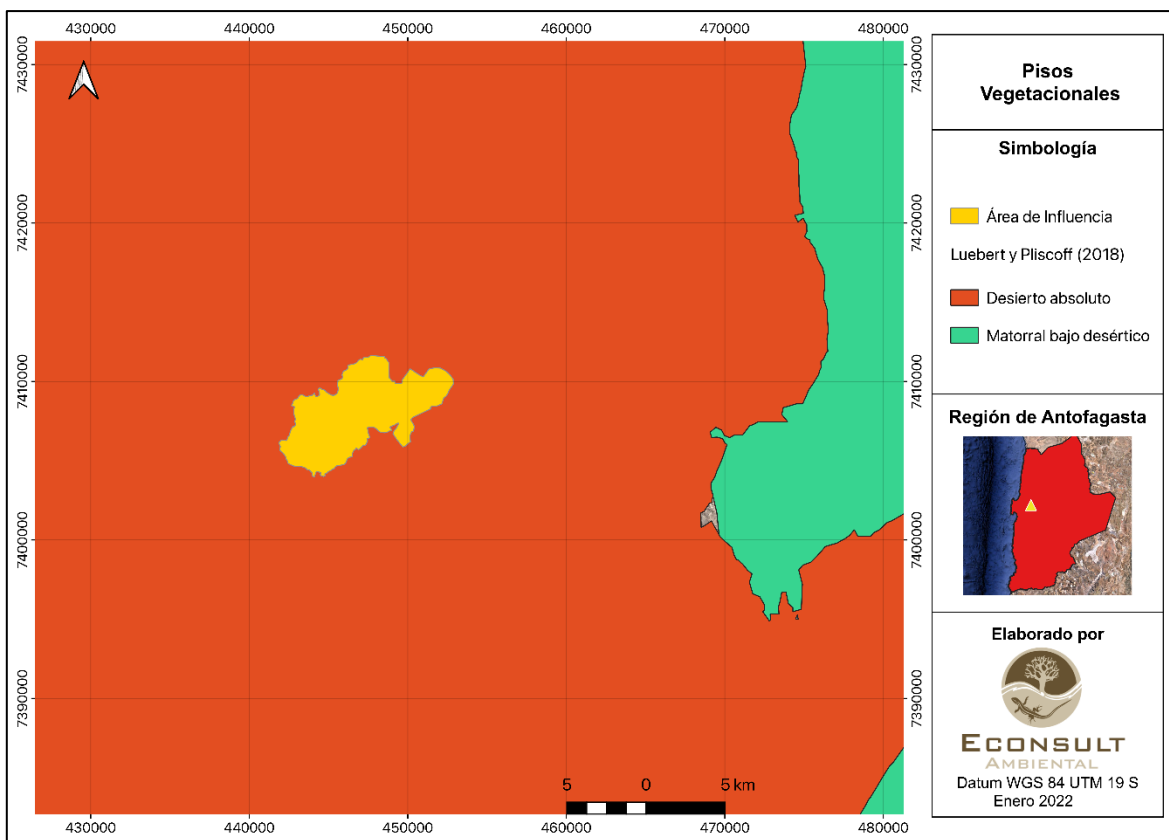


Fuente: Elaboración propia, 2022

Finalmente, el autor señala que la formación Desierto Interior se extiende desde el límite norte del país hasta aproximadamente los 25° de latitud sur, cubriendo actualmente las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Se caracteriza por carecer casi completamente de vida vegetal, excepto en condiciones muy locales que cuenten con agua subterránea. Se señala también, que esta formación ha sido poco estudiada y cuenta con escasas referencias bibliográficas.

En el caso de Luebert y Pliscoff (2017), el AI se encuentra en la formación vegetal Desierto Absoluto y piso vegetal Desierto tropical interior con vegetación escasa. Este piso se caracteriza por la escasa presencia de vida vegetal, excepto por algunos sectores donde es posible encontrar napas subterráneas salobres en las cuales se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Los autores indican también, al igual que Gajardo, que estas áreas cuentan con un conocimiento botánico muy poco desarrollado, por lo que es posible que existan otras comunidades vegetacionales, pero no se dispone de información sobre su composición florística.

Figura 4. Pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2017)



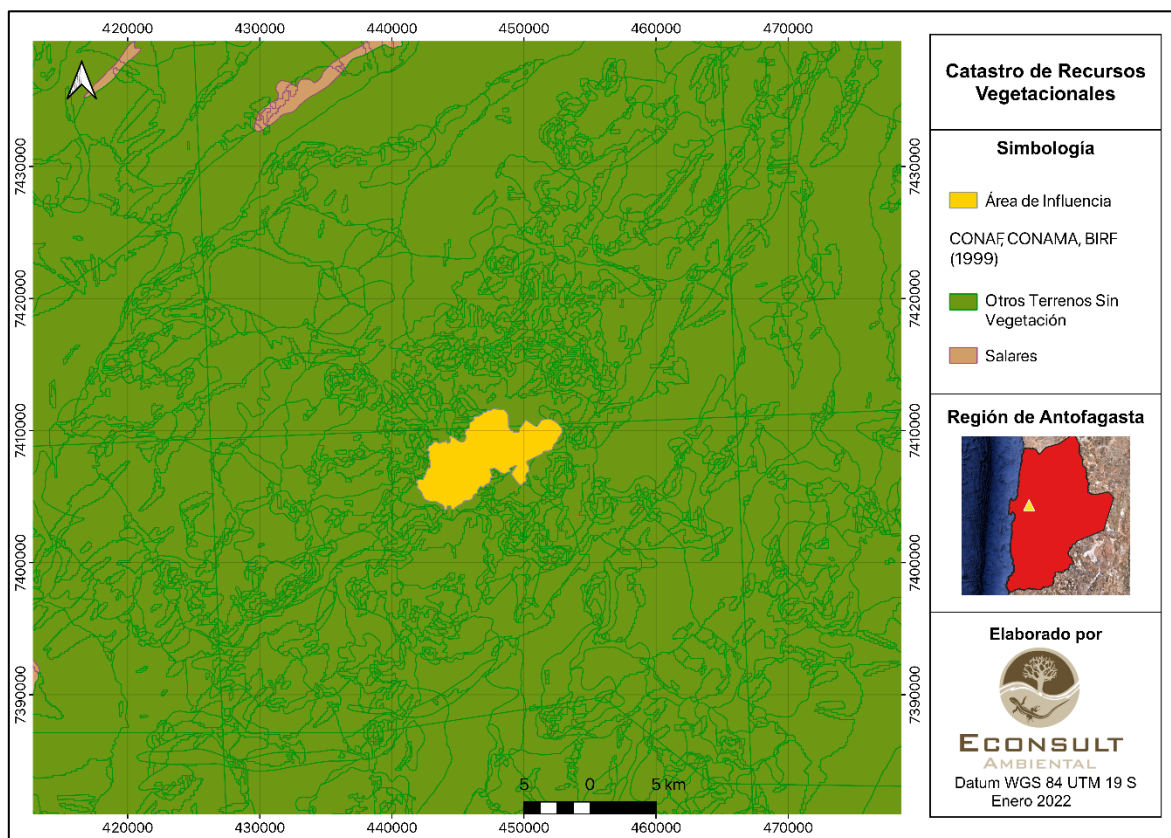
Fuente: Elaboración propia, 2022

Por último, se realizó una revisión de la información proporcionada por la CONAF mediante el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile (1999) que entrega la información de los usos actuales de la tierra y de las formaciones vegetales, especialmente las que se relacionan con bosque nativo, las plantaciones forestales y los matorrales. Los usos de la tierra en los alrededores del AI del Proyecto se muestran en la

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Figura 5.

Figura 5. Catastro de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 1999)



Fuente: Elaboración propia, 2022

5.2. Recolección de datos

Según lo planteado en la metodología, existen 3 opciones para realizar la captura de datos cualitativa y cuantitativa de la potencial vegetación del sector. Sin embargo, al no detectarse vegetación alguna en las áreas de prospección, no fue posible utilizar ningún método de captura de información, solo se tomaron los puntos de ubicación y fotografías de respaldo de la condición del sector prospectado. A pesar de esto, se entrega la tabla de datos con todos los puntos realizados y las observaciones de cada uno en las tablas 8.1, 8.2 y 8.3 en

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Apéndices.

5.3. Formaciones vegetales existentes en el AI del Proyecto

De acuerdo con el trabajo realizado en gabinete y corroborado en terreno en las tres campañas realizadas en invierno, primavera y verano, se pudo determinar que en el AI no existen ejemplares de flora ni formaciones vegetacionales, concordando con la información de flora potencial que describen autores como Gajardo (1994), Luebert y Plischoff (2017), que, si bien indican una potencial flora, esta es de escasa a nula.

Siguiendo con el análisis y según la carta de ocupación de tierras aplicada a las AI definida para este Proyecto, cuya superficie corresponde a 4.248,8 ha, se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 5.

Tabla 5. Superficie y uso de suelo según carta de ocupación de tierras

Categoría de Uso de suelo	Formación Vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje respecto al AI (%)
Áreas desprovistas de vegetación	Sin vegetación	1751,5	41,2
Áreas industriales	Sin vegetación	2497,3	58,8
	Total	4.248,8	100

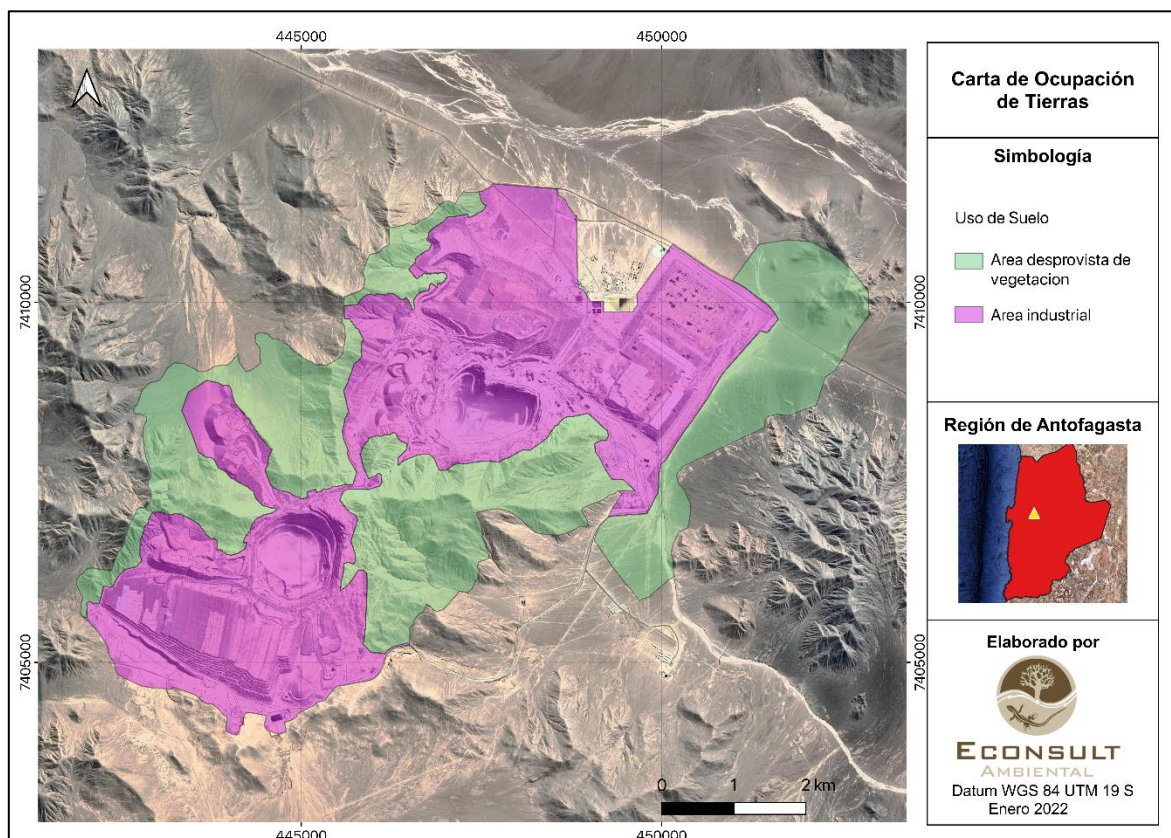
Fuente: Elaboración propia, 2022.

Esto logró corroborar la existencia de usos de suelo similares en ubicación y superficie a los definidos por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 1999) en la zona, estos correspondieron a dos tipos de uso de suelo: áreas urbanas e industriales y áreas naturales sin vegetación, donde no existe vestigio de formación vegetal alguna. En la

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Figura 6, se puede apreciar la rodalización y la distribución de los usos de suelo en el AI.

Figura 6. Carta de Ocupación de tierras del AI del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2022

A continuación, se detallan los Usos de suelo detectados y sus características principales en cuanto a caracterización de flora y vegetación,

5.3.1. Áreas urbanas e industriales

Estas áreas hacen referencia a sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales, considerando entre sus sub-usos a Minería Industrial. Esta definición coincide con la mayor parte de lo observado en el AI del Proyecto y su superficie cercana al 58%, aquí es donde se encuentran las instalaciones de administración, alimentación y alojamiento, junto con las obras y actividades de extracción, acumulación y procesamiento de materiales. Por otro lado, en estas áreas también se encuentran caminos y tuberías que atraviesan toda el área de la mina.

Ejemplos de estas áreas intervenidas y ambientes modificados se pueden ver en el

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Set Fotográfico 2, tanto para el área directa de emplazamiento del Proyecto como para su área de influencia, donde se puede apreciar que no existen vestigios de vegetación en las tres campañas de terreno realizadas

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Set Fotográfico 1. Áreas industriales dentro del AI del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2022. Puntos N02, P49 y PV62 corresponden al mismo sitio prospectado en campañas invierno, primavera y verano correspondientemente, al igual que para los puntos N13, P60 y PV49.

5.3.2. Áreas naturales sin vegetación

Corresponden a sectores desprovistos de vegetación naturalmente, donde además según el catastro las coberturas de la vegetación no alcanzan el porcentaje mínimo legal para ser definidas como formaciones arbustiva o arbórea. En el caso del área de emplazamiento del Proyecto y su AI,

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

estas áreas corresponden a sectores con baja intervención producto del desarrollo de la mina y su operación, siendo principalmente laderas de cerros y los planos de estas al disminuir altura, además de contar con variadas quebradas formadas por la misma geografía del sector, donde no se detecta humedad alguna, concordando con la descripción del sector, ubicado en el desierto interior de la región. Por otro lado, se detectaron intervenciones ocasionales de bajo impacto, principalmente producto de caminos o huellas utilizadas en algún momento por el ser humano y actualmente en desuso, en donde no se detectó en ninguna de las tres campañas de terreno algún tipo de vegetación o formaciones vegetacionales, ejemplos de estas situaciones se aprecian en el

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Set Fotográfico 2.

Set Fotográfico 2. Áreas desprovistas de vegetación dentro del AI del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2022. Puntos N09, P50 y PV60 corresponden al mismo sitio prospectado en campañas invierno, primavera y verano, al igual que para los puntos N03, P54 y PV55.

5.4. Caracterización de la riqueza florística del área de influencia

En las 3 campañas de terreno, y como se menciona en los puntos anteriores, no se detectó vegetación ni especies de flora en el AI del Proyecto. Por lo tanto, la riqueza florística en el AI es nula.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Se debe tener presente que el área se encuentra inserta en el desierto interior de la Región de Antofagasta, además ha sido el lugar de emplazamiento de la compañía minera Lomas Bayas por más de 20 años de trabajo en el sector, siendo un sitio altamente intervenido.

5.5. Existencia de y presencia de formaciones vegetales reguladas por la Ley.

De acuerdo con los resultados de la caracterización ambiental y trabajo en terreno, se logró determinar que no existen en el AI del Proyecto ejemplares ni formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283 o el D.L. N°701 o que presenten algún tipo de singularidad que deba ser acogida a la normativa ambiental vigente.

Respecto a la existencia de singularidades en el AI, el caso fue similar a lo descrito anteriormente, ya que no se encontraron registros de vegetación o flora que implicaran algún tipo de singularidad del área.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

6 CONCLUSIONES

De un total 4.248,8 ha, y sobre la base de la información recabada mediante tres campañas de terreno en diferentes estacionalidades, en el área donde se encuentra inserta la mina en operación y las áreas de expansión propuestas como Proyecto por Lomas Bayas, se puede concluir que no hay ningún tipo de flora o vegetación ni singularidades de estas que reportar en el AI del Proyecto.

En las tres campañas de terreno realizadas en las temporadas de invierno, primavera y verano, entre los años 2021 e inicios del 2022, fueron recorridas las áreas industriales y sin vegetación asociados al AI del Proyecto, sin poder detectar o evidenciar crecimiento de vegetación. Esto se debe a que el área de emplazamiento del Proyecto corresponde a un sector del desierto interior de la Región de Antofagasta con bajas precipitaciones anuales, con escasa presencia de individuos de flora y vegetación que se podrían encontrar relegadas a afloramientos de agua propios de quebradas muy puntuales.

Sumado a lo anterior, se debe tener en consideración que las obras del Proyecto se encuentran emplazadas en las áreas directas de operación histórica de la mina y sus alrededores, donde no se evidenciaron condiciones favorables para el desarrollo de algún tipo de vegetación o flora.

Considerando las razones antes expuestas, es posible señalar que las obras del Proyecto no presentan ninguna afectación directa o indirecta a la vegetación del sector, debido a que no existe ninguna susceptible a ser afectada por su ampliación o construcción.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. (1998). Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J., Hoffmann, A., Muñoz, M., y Teillier, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Proposición de modificación de la calificación de estado de conservación de 15 especies arbóreas y arbustivas de acuerdo a antecedentes aportados por el estudio Fichas Técnicas de Lugares Específicos con Presencia de Especies Leñosas Amenazadas de Extinción

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago. 88 pp.

DECRETO SUPREMO N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

DECRETO SUPREMO N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

DECRETO SUPREMO N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

DECRETO SUPREMO N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

DECRETO SUPREMO N°29/2011. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

DECRETO SUPREMO N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

DECRETO SUPREMO N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

DECRETO SUPREMO N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

DECRETO SUPREMO N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

DECRETO SUPREMO N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

DECRETO SUPREMO N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimotercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

DECRETO SUPREMO N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

DECRETO SUPREMO N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

DECRETO SUPREMO N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de octubre 2020.

DECRETO SUPREMO N°44/2021. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de diciembre 2021.

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). s.a., Dirección meteorológica de Chile, en línea: <https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/historico/aguaCaidaHistoricaMensual/220002>

Etienne, G., y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Santiago, Chile: Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria.

RAMSAR. 2007. ¿Qué son los humedales? Documento informativo Ramsar N°1. Convención Ramsar sobre los Humedales. Disponible en línea: <https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/info2007sp-01.pdf>.

Ravenna, P., Tellier, S., Macaya, J., Rodríguez, R. y Zöllner, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile.

SEA, Servicio de Evaluación Ambiental, 2021. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Disponible en línea: https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2016/02/08/guia_ecosistemas_terrestres.pdf

8 APÉNDICES

8.1. Registros de terreno por parcela (campaña de invierno)

ID GPS	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
N01	448012	7410939	1506	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N02	447867	7410562	1523	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Punto se ubica en botadero de la mina. Se marca otro punto, lo más cercano posible - No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar ni en el punto nuevo marcado
N03	448551	7407597	1670	-	20	NE	Sin Vegetación										- Punto se ubica en un botadero de la mina. Se marca otro lo más cercano posible - No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N04	448685	7408456	1597	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar

ID GPS	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
N05	448569	7408271	1631	-	25	N	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N06	445634	7405761	1907	-	10	SE	Sin Vegetación										- Corresponde a un punto aledaño a la Pila Rom (ya existente), que se ampliará con este proyecto - No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N08	448785	7407697	1636	-	15	E	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N09	448534	7407904	1769	-	45	S	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N10	448284	7408216	1661	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N11	446162	7406027	1936	-	5	O	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar

ID GPS	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
N12	444400	7404359	1806	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N13	443244	7404868	1811	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N14	445685	7407009	2020	-	40	SE	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N15	445684	7407037	2018	-	40	O	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N16	445743	7409970	2023	-	25	S	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N17	445579	7409917	2035	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N18	444147	7406285	1945	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la

ID GPS	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
																	realización de parcela de flora o inventariar
N19	444033	7406406	1964	-	10	S	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N20	443936	7406398	1971	-	30	S	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N21	444101	7406247	1938	-	20	S	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N22	444373	7405694	1931	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N23	445106	7407778	1976	-	45	N	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N24	445233	7407820	1939	-	30	NO	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar

ID GPS	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
N25	445971	7407993	1947	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N26	446772	7408481	1727	-	15	E	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N27	446740	7408257	1730	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N28	446604	7410284	1650	-	40	N	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N74	445064	7408190	1830	-	5	N	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N75	444815	7408240	1824	-	5	N	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N76	444535	7408334	1827	-	20	N	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

ID GPS	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
																	realización de parcela de flora o inventariar
N77	444622	7408560	1789	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar
N78	444308	7408710	1760	-	20	N	Sin Vegetación										- No se detecta ningún tipo de vegetación que haga necesaria la realización de parcela de flora o inventariar

8.2. Registros de terreno por parcela (campaña de primavera)

Equivalencia parcela campaña anterior	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
N01	P48	448011	7410942	1506	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie plana con abundante pedregosidad
N02	P49	447891	7410629	1524	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación

Equivalencia parcela campaña anterior	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
																		- Superficie plana con abundante pedregosidad
N09	P50	448534	7407909	1770	-	20	S	Sin Vegetación										- Punto ubicado en cercanías de torre eléctrica - Área intervenida y sin ningún tipo de vegetación
Punto nuevo	P51	448308	7407967	1740	-	10	S	Sin Vegetación										- Punto nuevo solicitado por Mandante - No presenta ningún tipo de vegetación - Existe camino atravesando ladera y quebrada
Punto nuevo	P52	448431	7408172	1659	-	45	N	Sin Vegetación										- Punto nuevo solicitado por el Mandante - Área intervenida y sin ningún tipo de vegetación
Punto nuevo	P53	448842	7407453	1623	-	25	NE	Sin Vegetación										- Punto nuevo solicitado por el Mandante - Área sin ningún tipo de vegetación
Punto nuevo	P55	449102	7407513	1594	-	>5	SO	Individuos aislados										- Punto ubicado en un nuevo camino que se realizó, bajo un estanque de agua y fuera del área de interés del mandante y del proyecto de expansión de la mina

Equivalencia parcela campaña anterior	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
N04	P56	448662	7408428	1601	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área intervenida y sin ningún tipo de vegetación, en las cercanías de la Subestación eléctrica Lomas 1
N05	P57	448570	7408272	1629	-	>25	N	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Ladera de cerro con abundante pedregosidad
N08	P58	448786	7407704	1635	-	15	E	Sin Vegetación										- Parte baja de ladera, cruza una quebrada. - Bastante presencia de rocas - Área sin ningún tipo de vegetación
Punto nuevo	P58	442823	7406461	1941	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie plana con abundante pedregosidad - Al borde de camino que bordea pila
Punto nuevo	P59	442189	7405826	1878	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie plana con abundante pedregosidad - Al borde de camino que bordea pila
N13	P60	443257	7404919	1817	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Equivalencia parcela campaña anterior	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
																		- Superficie plana con abundante pedregosidad - Al borde de camino que bordea pila
N12	P61	444336	7404427	1814	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie plana con abundante pedregosidad - Al borde de camino que bordea pila
N06	P62	445963	7405330	1883	-	10	SE	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie abundante pedregosidad se presentan varias intervenciones a causa de caminos
N11	P63	445937	7406258	1954	-	5	O	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie abundante pedregosidad se presentan varias intervenciones a causa de caminos
N28	P64	446668	7410424	1632	-	40	N	Sin Vegetación										- Área sin vegetación, con abundante pedregosidad, producto de ser el área de botadero de la mina.

Equivalencia parcela campaña anterior	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
																		- Área intervenida completamente
Punto nuevo	P65	450365	7407959	1544	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie plana con abundante pedregosidad - Al borde de camino
Punto nuevo	P66	451070	7409136	1516	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie plana con abundante pedregosidad - Al borde de camino
Punto nuevo	P67	451530	7409646	1507	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie plana con abundante pedregosidad - Al borde de camino
Punto nuevo	P68	444749	7407367	1936	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie plana con abundante pedregosidad, por ser área de botadero a expandir
Punto nuevo	P69	444650	7407295	1937	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie plana con abundante depósito de tierra,

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Equivalencia parcela campaña anterior	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
																		se inserta en estacionamiento nuevo y camino de camiones mineros
Punto nuevo	P70	444057	7407648	1948	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie plana con abundante pedregosidad, por ser área de botadero y caminos
Punto nuevo	P71	443934	7408494	1877	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie plana con abundante pedregosidad. - Límite superior del botadero
N16	P73	445878	7407083	2052	-	<5	S	Sin Vegetación										- Área intervenida, por creación de nuevo camino. - Área sin ningún tipo de vegetación
N14	P74	445658	7406994	2032	-	40	SE	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación. - Borde superior de ladera, en área de intervención producto de caminos
N15	P75	445661	7407016	2028	-	40	NO	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación. - Borde superior de ladera, en

Equivalencia parcela campaña anterior	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
																		área de intervención producto de caminos
N17	P76	445571	7406914	2037	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación. - Mirador a área de rajo, área intervenida
Punto nuevo	P78	446462	7407857	1822	-	>5	SE	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Superficie plana con abundante pedregosidad. - Área ya cuenta con intervenciones producto de creación de caminos
Punto nuevo	P79	446120	7408303	1808	-	PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin ningún tipo de vegetación - Vista inferior de área a intervenir, ladera de cerro.
N74	P80	445025	7408249	1823	-	5	N	Sin Vegetación										- Área informada por titular que no podrá ser parte de expansión, por contar con hallazgos arqueológicos. - No se detecta ningún tipo de vegetación, abundante pedregosidad
N75-N76	P81	444793	7408360	1805		5	N	Sin Vegetación										- Área informada por titular que no podrá ser parte de

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

Equivalencia parcela campaña anterior	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
																		expansión, por contar con hallazgos arqueológicos. - No se detecta ningún tipo de vegetación, abundante pedregosidad
N77-N78	P82	444644	7408559	1788		PLANO	-	Sin Vegetación										- Área informada por titular que no podrá ser parte de expansión, por contar con hallazgos arqueológicos. - No se detecta ningún tipo de vegetación, abundante pedregosidad
N23-N24	P77	445145	7407624	2007		45	N	Sin Vegetación										- Vista superior de área informada por titular que no podrá ser parte de expansión, por contar con hallazgos arqueológicos. - No se detecta ningún tipo de vegetación
N18 al N22	P72	443876	7406085	1944		PLANO	-	Sin Vegetación										- Área sin vegetación, con alta intervención entre caminos y movimientos de tierra producto actividad mina. - Ubicación modificada por solicitud del mandante

8.3. Registros de terreno por parcela (campaña de verano)

ID GPS	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
PV001	P17	404924	7413845	900	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV002	P18	405464	7413743	913	250	0-5	SE	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV003	P19	406304	7412524	932	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV004	P20	407426	7412287	952	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV005	P21	408330	7413050	966	250	0-5	S	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV006	P22	408741	7412979	972	250	5-10	E	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV007	P23	409366	7412907	991	250	10	E	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV008	P25	410717	7412209	986	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior

ID GPS	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
PV009	P25	411706	7411672	967	250	0-5	N	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV010	P26	412851	7411004	1020	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV011	P27	413605	7410318	997	250	5	NE	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV012	P28	414448	7409437	1068	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV013	P29	414854	7408560	1022	250	0-5	SE	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV014	P30	415797	7407865	1113	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV015	P31	416768	7408142	1140	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV016	P32	417802	7407977	1134	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV017	P33	419036	7407861	1179	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior

ID GPS	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
PV018	P34	420152	7407827	1235	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV019	P35	421411	7407797	1223	250	0-5	O	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV020	P36	422510	7407727	1287	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV021	P37	424136	7408216	1299	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV022	P38	425434	7408103	1307	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV023	P39	426901	7407958	1355	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV024	P40	428071	7407559	1347	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV025	P41	428949	7407262	1357	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV026	P42	429222	7407158	1364	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior

ID GPS	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
PV027	P43	430118	7406861	1380	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV028	P44	431498	7406409	1417	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV029	P45	432908	7406072	1504	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV030	P46	434124	7405835	1564	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV031	P15	435642	7405519	1638	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV032	P14	437112	7405336	1584	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV033	P13	438060	7405180	1693	250	10	NO	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV034	P12	438750	7404726	1723	250	0-5	NO	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV035	P11	439373	7404649	1745	250	10	O	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior

ID GPS	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
PV036	P10	439635	7404397	1745	250	10-15	SE	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV037	P9	441552	7404451	1797	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior.
PV038	P8	442301	7404454	1791	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV039	P7	443154	7403995	1767	250	0-5	E	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV040	P6	443666	7403345	1741	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV041	P5	443966	7402886	1723	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV042	P4	445600	7403264	1742	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV043	P3	446238	7403490	1763	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV044	P2	446581	7403990	1807	250	10	S	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

ID GPS	ID PARCELA	UTM X	UTM Y	Altura msnm	Tamaño m2	Pendiente %	Exposición	Formación	Especie	IA Braun Blanquet	Obs	N Ind	D1 m	D2 m	H m	DAP	C%	OBSERVACIONES
PV045	P1	446580	7404352	1869	250	35	S	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior
PV046	P47	404692	7414184	890	250	-	-	Sin Vegetación										Sin vegetación. Se mantiene misma situación que en campaña anterior

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

9 ANEXOS

9.1. Anexo 1. Categorías uso de suelo utilizadas en la fotointerpretación

- 1) Áreas urbanas e industriales: Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.
- 2) Terrenos agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- 3) Praderas y Matorrales:
 - Pradera: Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas.
 - Matorrales: Recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;
 - Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
 - Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.
- 4) Bosque Nativo: Formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% en condiciones favorables, y superior a 10% en condiciones áridas o semiáridas, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, D.L. N°701/1974; Ley N°20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación respecto del Proyecto. Los bosques nativos pueden ser de los siguientes tipos:
 - Bosque adulto (denso, semidenso, abierto): Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - Bosque renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a un Bosque Nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - Bosque adulto renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de Bosque Nativo adulto con Bosque Nativo renoval.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

- **Bosque mixto:** Corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar, que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del Bosque Nativo.

5) **Plantaciones Forestales (adulta, nueva, cosechada):** Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.

6) **Otras arborescentes:** Aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.

7) **Humedales:** Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (RAMSAR, 2007).

- **Bofedal:** Sectores en los que existen niveles de humedad permanente en el suelo, desde capacidad de campo a sobresaturado y que espacialmente se ubican en torno a los cursos de aguas corrientes o lagunas con renovación de aguas y los suelos se caracterizan por presentar altos porcentajes de materia orgánica.

- **Pajonal hídrico:** Sectores que presentan una mayor concentración de sales en superficie y los niveles freáticos son medios a altos y el suelo tiene un contenido de materia orgánica media a baja.

- **Vegas:** Sectores con niveles freáticos superficiales a subsuperficiales, pudiendo o no presentarse niveles de saturación y el contenido de materia orgánica del suelo es medio a bajo, presentándose en este último caso, mayor afloramiento salino.

- **Praderas Húmedas (Marismas):** Formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.

- **Turberas/Pomponales:** Ecosistemas conformados por varias capas vegetales originadas por la acumulación de materia orgánica en distintos estados de degradación anaeróbica. La diferencia entre turbera y pomponal radica en que los pomponales han sido generados por procesos antrópicos mientras que las turberas tienen su origen en un proceso glacial.

8) **Cuerpos de Agua:** Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ADECUACIÓN OBRAS MINERAS PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE CMLB	

9) Áreas Desprovistas de Vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de río cumbres afloramientos rocosos.